Comunicación digital inalámbrica GFSK con el módulo nRF24L01

Torres Freddy 1401641, Pérez Andrés 1401638
{est.freddy.torres, est.andresf.perez}@unimilitar.edu.co
Docente: Rugeles Jose

***Resumen* — Se diseñó e implementó un enlace digital inalámbrico punto a punto con modulación GFSK en la banda de 2.4 GHz, formado por dos nodos con Raspberry Pi Pico y transceptor nRF24L01 programados en MicroPython, con pantalla OLED, pulsadores y LEDs. Con un analizador lógico se decodificaron tres operaciones del bus SPI: la lectura del registro STATUS (0x07 → 0x0E), la escritura del canal 50 en RF_CH (0x25, 0x32) y la carga de un payload de 32 bytes (0xA0) seguida de un pulso en CE de unos 30 µs. El alcance teórico en espacio libre resultó entre 13 m y 177 m según la potencia, la velocidad y el modo del LNA; en interiores se obtuvieron 25 a 30 m a 0 dBm, lo que equivale a un exponente de pérdida de 3.0 a 3.2. A nivel de aplicación no se observaron errores de bit gracias al CRC, y se analizó la canalización frente a Wi-Fi.**

***Abstract* — A point-to-point GFSK wireless link in the 2.4 GHz band was designed and implemented with two Raspberry Pi Pico nodes and nRF24L01 transceivers running MicroPython, with an OLED display, push buttons and LEDs. Three SPI operations were captured and decoded with a logic analyzer: a STATUS register read (0x07 → 0x0E), a write of channel 50 to RF_CH (0x25, 0x32) and a 32-byte payload load (0xA0) followed by a CE pulse of about 30 µs. The free-space theoretical range lies between 13 m and 177 m depending on transmit power, data rate and LNA setting; indoors, 25 to 30 m were achieved at 0 dBm, corresponding to a path-loss exponent of 3.0 to 3.2. No bit errors were observed at the application layer thanks to the CRC, and channel allocation against Wi-Fi was analyzed.**

***Palabras clave* — GFSK, nRF24L01, SPI, Raspberry Pi Pico, alcance, tasa de error de bits, espectro de 2.4 GHz.**

***Keywords* — GFSK, nRF24L01, SPI, Raspberry Pi Pico, range, bit error rate, 2.4 GHz spectrum.**

I. INTRODUCCIÓN

La banda ISM de 2.4 GHz es la más utilizada por los sistemas de comunicación de corto alcance y de bajo costo. Compartirla con redes Wi-Fi, Bluetooth y otros dispositivos obliga a conocer la modulación, la canalización y el presupuesto de enlace del sistema. El transceptor nRF24L01 integra la modulación GFSK, el protocolo Enhanced ShockBurst y una interfaz SPI, por lo que es adecuado para estudiar la capa física de un enlace digital inalámbrico [1].

En esta práctica se diseñó un enlace entre dos nodos con Raspberry Pi Pico, se analizó el bus SPI con un analizador lógico, se estimó el alcance de forma teórica y experimental, se evaluó el comportamiento de los errores y se estudió la ocupación del espectro. Los objetivos fueron diseñar e implementar el sistema GFSK, analizar la capa física del protocolo SPI, estimar el alcance para las potencias disponibles y desarrollar habilidades de medición de señales inalámbricas [2].

II. MARCO TEÓRICO

Modulación GFSK: Es una modulación FSK en la que los datos pasan primero por un filtro gaussiano, que suaviza las transiciones entre frecuencias y reduce el ancho de banda ocupado. En el nRF24L01 la desviación de frecuencia es de ±160 kHz a 1 Mbps y de ±320 kHz a 2 Mbps [1].

Transceptor nRF24L01: Opera en 2400–2525 MHz con canales de 1 MHz, a 1 o 2 Mbps y con cuatro niveles de potencia. Sus parámetros principales se resumen en la Tabla I [1].

Tabla I. Parámetros principales del nRF24L01 [1].

Parámetro	Valor
Banda y canales	2400–2525 MHz; f = 2400 + RF_CH (MHz)
Velocidad	1 y 2 Mbps
Potencia de TX	0, −6, −12 y −18 dBm

Parámetro	Valor
Sensibilidad (BER 0.1 %)	−85 dBm (1 Mbps); −82 dBm (2 Mbps)
LNA en bajo consumo	Reduce la sensibilidad en 1.5 dB
Ancho de banda a −20 dB	≈ 1 MHz (1 Mbps); ≈ 2 MHz (2 Mbps)
Separación mínima de canales	1 MHz (1 Mbps); 2 MHz (2 Mbps)
Alimentación	1.9 a 3.6 V
Tiempos	CE en alto ≥ 10 µs; arranque ≤ 130 µs
SPI	Hasta 8 Mbps

Paquete Enhanced ShockBurst: Cada trama contiene un preámbulo de 1 byte, la dirección del receptor (3 a 5 bytes), un campo de control de 9 bits, el payload (0 a 32 bytes) y un CRC de 1 o 2 bytes. El receptor descarta en hardware las tramas con CRC incorrecto, de modo que el microcontrolador solo recibe tramas verificadas cuando el CRC está habilitado [1].

Interfaz SPI: El nRF24L01 es esclavo SPI en modo 0 (CPOL = 0, CPHA = 0), con el bit más significativo primero. La trama comienza cuando CSN pasa a nivel bajo y termina cuando vuelve a nivel alto. El primer byte por MOSI es siempre un comando y, mientras se envía, el módulo devuelve por MISO el registro STATUS. Los comandos usados se muestran en la Tabla II [1].

Tabla II. Comandos SPI empleados [1].

Comando	Código	Función
R_REGISTER	0x00 | dir.	Lee un registro
W_REGISTER	0x20 | dir.	Escribe un registro
W_TX_PAYLOAD	0xA0	Carga el payload en el FIFO de TX
FLUSH_TX / RX	0xE1 / 0xE2	Vacía los FIFO
NOP	0xFF	Sin operación; permite leer STATUS

Presupuesto de enlace: Con antenas de ganancia unitaria, la pérdida en espacio libre según el modelo de Friis [3] es:

$$FSPL(dB) = 20 \cdot log10(4\pi d/\lambda) \quad (1)$$

A 2.4 GHz,

$$20 \cdot \log10(4\pi/\lambda) = 40.05 \text{ dB}$$

para d = 1 m. El enlace cierra mientras la pérdida no supere la diferencia entre la potencia transmitida y la sensibilidad, de donde la distancia máxima en metros es:

$$d = 10\text{^}((P_TX - S_RX - 40.05)/20) \quad (2)$$

Canalización de 2.4 GHz y Wi-Fi: Los canales Wi-Fi 802.11 b/g/n tienen 22 MHz de ancho y están separados 5 MHz, con centros desde 2412 MHz (canal 1) hasta 2472 MHz (canal 13) [4]. Los tres canales que no se solapan son el 1, el 6 y el 11, que ocupan 2401–2423, 2426–2448 y 2451–2473 MHz. Como el nRF24L01 usa canales de 1 MHz, cada canal Wi-Fi abarca unos 22 canales del transceptor.

III. DESARROLLO DE LA PRACTICA

A. Descripción General

La práctica consistió en diseñar e implementar un enlace digital inalámbrico GFSK entre dos nodos idénticos, según el esquema de la guía de laboratorio [2]. El nodo A opera como transmisor y el nodo B como receptor, ambos con Raspberry Pi Pico programada en MicroPython.

Sobre el enlace se realizaron cuatro pruebas: el análisis del bus SPI con analizador lógico, la estimación del alcance, el análisis de errores con archivos de texto y la observación del espectro en la banda de 2.4 GHz.

B. Diseño Electrónico

B.1. Nodos transmisor y receptor

Cada nodo se montó sobre protoboard (Fig. 1) y se compone de los siguientes elementos:

• **nRF24L01:** modulación GFSK en 2.4 GHz, alimentado a 3.3 V y conectado al bus SPI 0 de la Pico, además de las líneas CSN y CE. El módulo tiene conector SMA y antena externa; para los cálculos se usaron la potencia y la sensibilidad del datasheet del chip y una ganancia de antena de 0 dBi.
• **Pantalla OLED SSD1306 (I2C):** muestra el mensaje de inicio, el canal, la velocidad (1 Mbps) y la potencia; en el nodo B muestra el mensaje recibido (Fig. 2).
• **Pulsadores:** dos, con pull-up interno, para cambiar el canal y la potencia de transmisión.
• **LEDs:** dos por nodo, con resistencia limitadora, para indicar la transmisión (TX) y la recepción (RX).
• **GND:** referencia común del circuito.

La Pico opera como maestro del bus SPI y genera las señales de control CSN y CE del módulo. La Fig. 2 muestra las pantallas durante la prueba: el nodo A indica canal 10, potencia máxima (0 dBm), 1 Mbps y el mensaje que envía, y el nodo B indica modo receptor en el mismo canal y el mensaje “Fransua y Freddy” recibido, con lo que se verifica el enlace extremo a extremo.

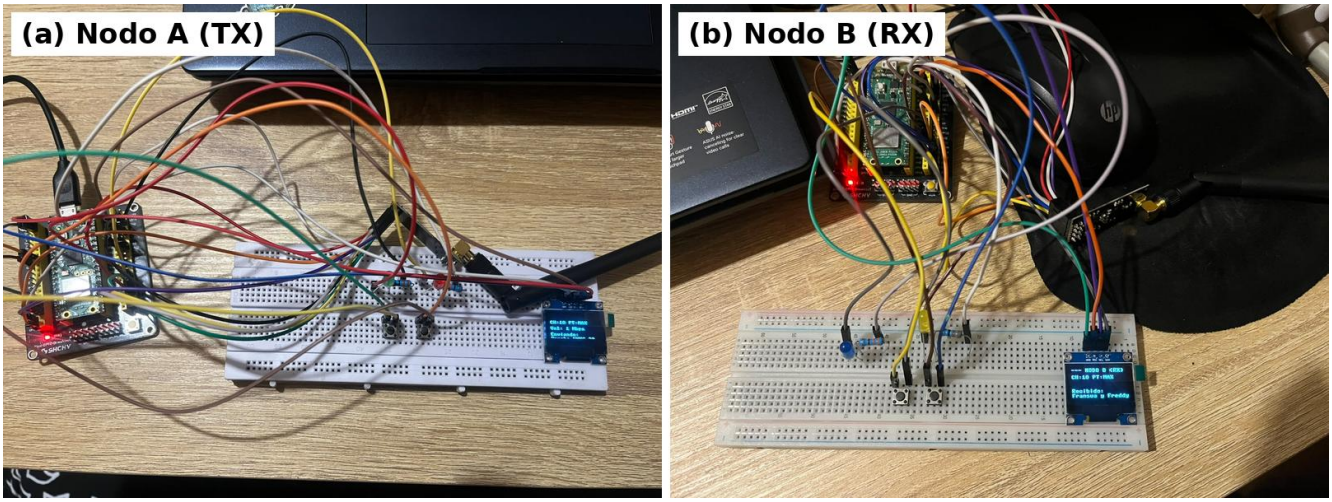


Fig. 1. Montaje experimental: (a) nodo A (transmisor) y (b) nodo B (receptor).

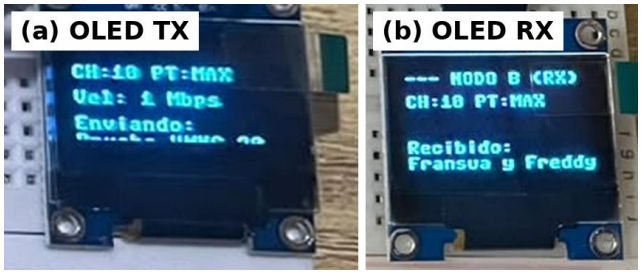


Fig. 2. Pantallas OLED: (a) nodo A enviando y (b) nodo B con el mensaje recibido.

B.2. Instrumentación

Las señales SPI se capturaron con un analizador lógico y el software Logic 2 a 24 MS/s: CSN (D0), SCK (D1), las dos líneas de datos (D2 y D3) y CE (D4). El espectro se observó con los analizadores de espectros portátiles de la Universidad.

Nota sobre los canales de datos: el analizador rotula D2 como MOSI y D3 como MISO, pero los comandos del maestro (0x07, 0x25, 0xA0) aparecen en D3 y las respuestas del módulo (STATUS = 0x0E) en D2. Por tanto, los rótulos están intercambiados y D3 corresponde físicamente a MOSI. En este informe se usan los nombres físicos.

C. Desarrollo del Software

C.1. Firmware de los nodos

El software se desarrolló en MicroPython. Se implementaron los siguientes módulos:

• **Configuración de periféricos:** inicialización del bus SPI, el bus I2C, los pulsadores, los LEDs y la pantalla OLED.

• **Configuración del nRF24L01:** escritura de los registros de canal (RF_CH), velocidad y potencia (RF_SETUP), CRC y tamaño del payload.

• **Transmisión:** carga del mensaje con W_TX_PAYLOAD y pulso en CE; el nodo A envía cada 2 segundos un elemento de una lista que incluye el nombre de los integrantes (“Fransua y Freddy”) y secuencias del alfabeto.

• **Recepción:** el nodo B permanece en escucha continua, lee el payload con R_RX_PAYLOAD cuando llega un paquete y limpia la bandera RX_DR.

• **Interfaz de usuario:** los pulsadores seleccionan el canal (10, 50 o 100, es decir 2410, 2450 o 2500 MHz) y la potencia; la OLED y los LEDs informan el estado.

D. Lógica de Funcionamiento

D.1. Nodo A (transmisor)

1. Inicialización de los periféricos y del nRF24L01.
2. Configuración de canal, velocidad (1 Mbps) y potencia.
3. Mensaje de inicio y visualización de los parámetros.
4. Ciclo repetitivo: se atienden los pulsadores (canal y potencia), se toma el siguiente mensaje de la lista, se carga con W_TX_PAYLOAD y se genera el pulso en CE.
5. Se enciende el LED TX, se muestra el mensaje en la OLED y se espera 2 s.

D.2. Nodo B (receptor)

1. Inicialización y configuración idénticas a las del nodo A, en modo receptor.

2. Ciclo repetitivo: se consulta la bandera RX_DR de STATUS.
3. Si hay un paquete, se lee el payload, se muestra en la OLED, se enciende el LED RX y se limpia la bandera.

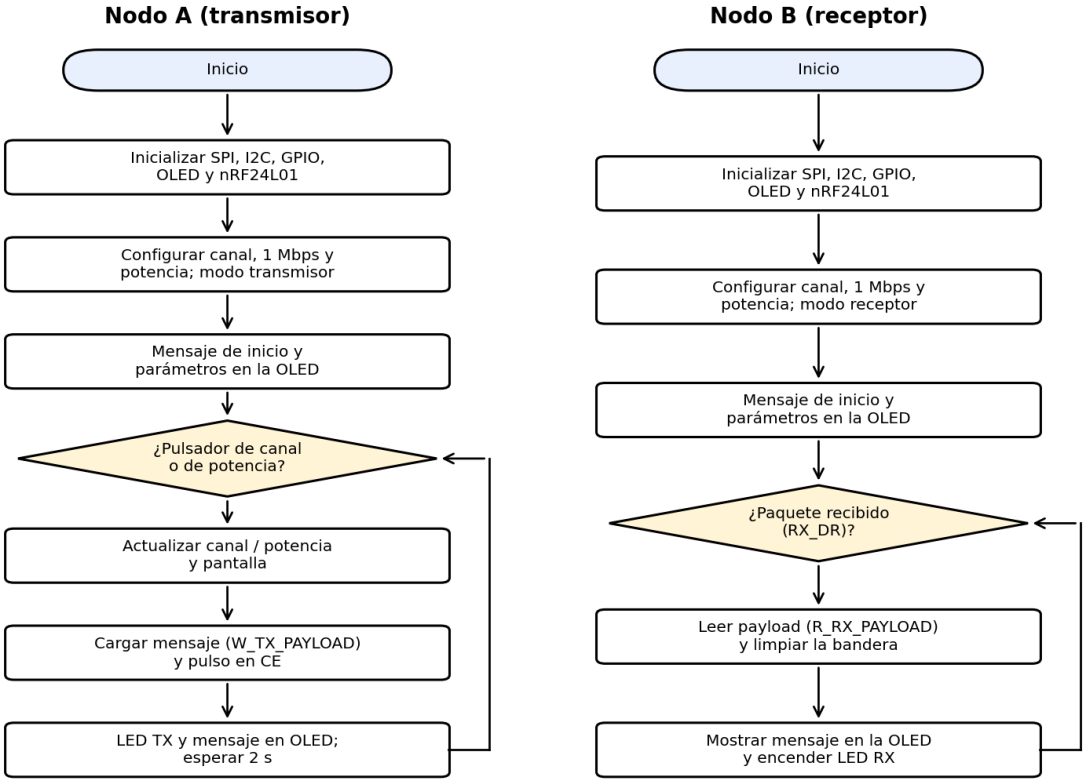


Fig. 3. Diagramas de flujo de los nodos A (transmisor) y B (receptor).

IV. RESULTADOS

A. Análisis del protocolo SPI

La Tabla III resume las tres operaciones capturadas (Figs. 4 a 6). Los tiempos son aproximados, medidos sobre las capturas. En los tres casos la trama comienza con CSN en bajo, SCK solo oscila mientras CSN está activo y cada byte ocupa 8 pulsos de reloj. Un byte dura unos 7.5 µs, lo que corresponde a un SCK cercano a 1 MHz.

Tabla III. Resumen de las operaciones SPI decodificadas.

Operación	MOSI → MISO	Tiempos
Lectura de STATUS	0x07, 0x00 → 0x0E, 0x0E	CSN bajo ≈ 41 µs; pausa entre bytes ≈ 10 µs
Escritura de RF_CH	0x25, 0x32 → 0x0E, 0x00	CSN bajo ≈ 86 µs; pausa ≈ 49 µs
Carga de payload	0xA0 + 32 bytes; luego pulso en CE	CSN bajo ≈ 373 µs; CE ≈ 30 µs

Lectura de registros. En la Fig. 4, tras bajar CSN, la Pico envía el byte 0x07, que combina el comando R_REGISTER (0x00) con la dirección del registro STATUS (0x07), y el módulo responde con 0x0E. Luego el maestro envía un NOP (0x00) para generar los pulsos de reloj que desplazan el contenido del registro, y el módulo devuelve de nuevo 0x0E. Este valor equivale a 0000 1110: las banderas RX_DR, TX_DS y MAX_RT están en cero, TX_FULL = 0 y RX_P_NO = 111, es decir, FIFO de recepción vacío, que es el estado de reposo esperado.

Escritura del canal de RF. Al oprimir el pulsador de canal se escribe el registro RF_CH. La Fig. 5 muestra el byte 0x25, resultado de sumar W_REGISTER (0x20) y la dirección de RF_CH (0x05), y el dato 0x32, que es 50 en decimal; según f = 2400 + RF_CH, el transceptor queda en 2450 MHz. Entre los dos bytes hay una pausa de unos 49 µs, frente a 10 µs en la lectura de STATUS, atribuible al tiempo de software de MicroPython entre dos llamadas de escritura SPI. No viola ningún requisito del dispositivo, pero muestra que la latencia depende del firmware y no del reloj del bus.

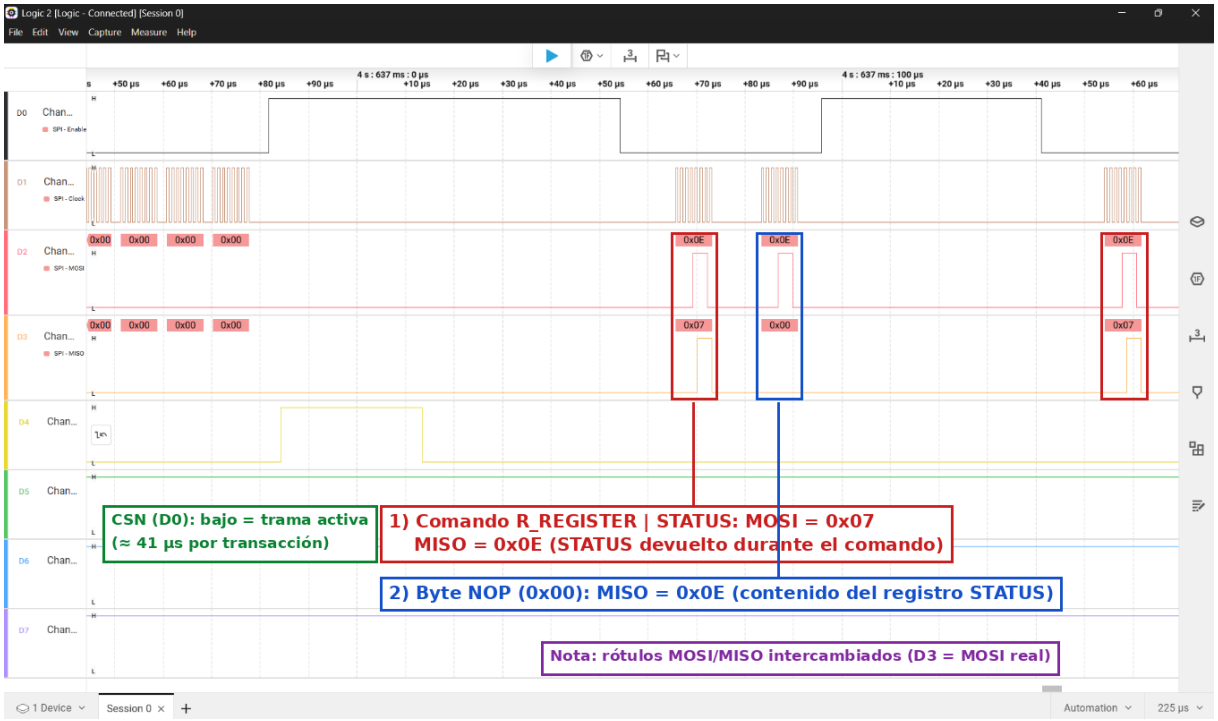


Fig. 4. Lectura del registro STATUS (R_REGISTER, 0x07).

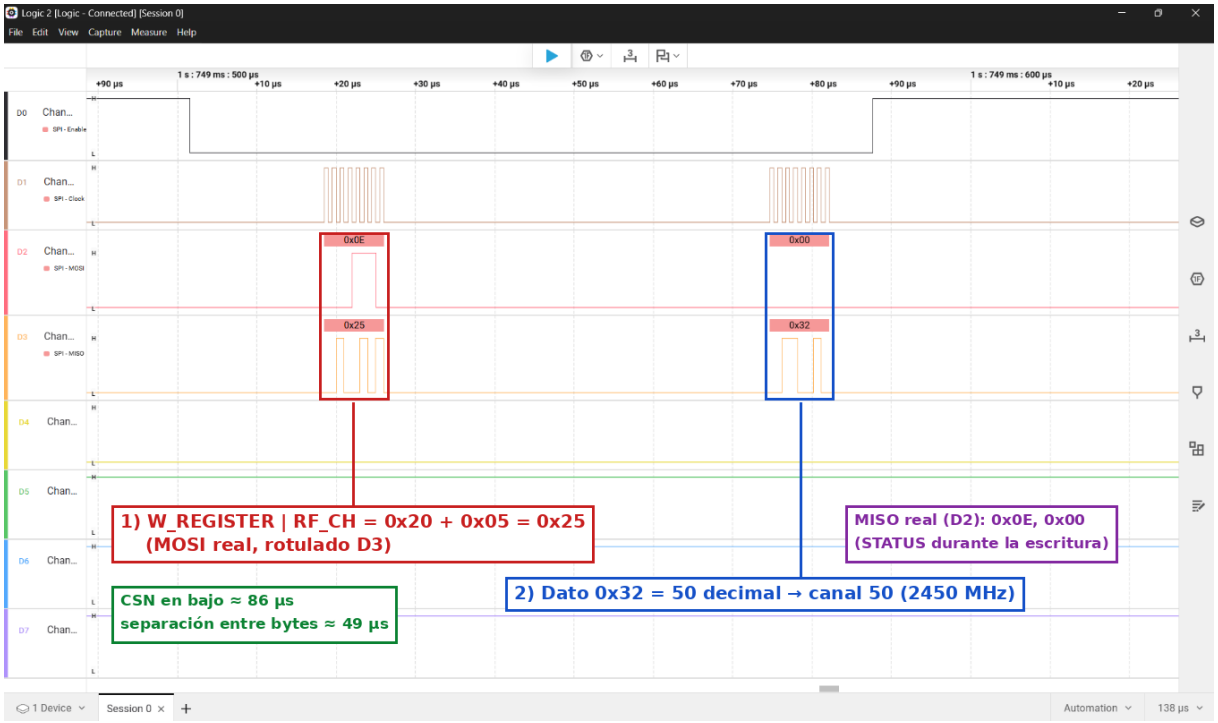


Fig. 5. Escritura de RF_CH con el valor 0x32 (canal 50, 2450 MHz).

Transferencia de un paquete. La Fig. 6 muestra la carga de un mensaje. Tras limpiar los FIFO y las banderas, la Pico envía 0xA0 (W_TX_PAYLOAD), los bytes ASCII del mensaje (unos 16 caracteres) y bytes 0x00 de relleno hasta completar el payload de 32 bytes, con CSN en bajo unos 373 µs. Cuando CSN vuelve a nivel alto, CE sube unos 30 µs; el datasheet exige un mínimo de 10 µs, por lo que el pulso cumple con margen [1]. Este flanco lleva al transceptor de standby-I a modo TX: tras 130 µs de estabilización emite la trama. Con 1 Mbps, payload de 32 bytes, dirección de 5 bytes y CRC de 2 bytes, la trama tiene 8 + 40 + 9 + 256 + 16 = 329 bits, es decir, unos 329 µs.

Cargar el payload por SPI (≈ 373 µs) tarda lo mismo que transmitirlo; con SCK a 8 MHz tomaría cerca de 33 µs.

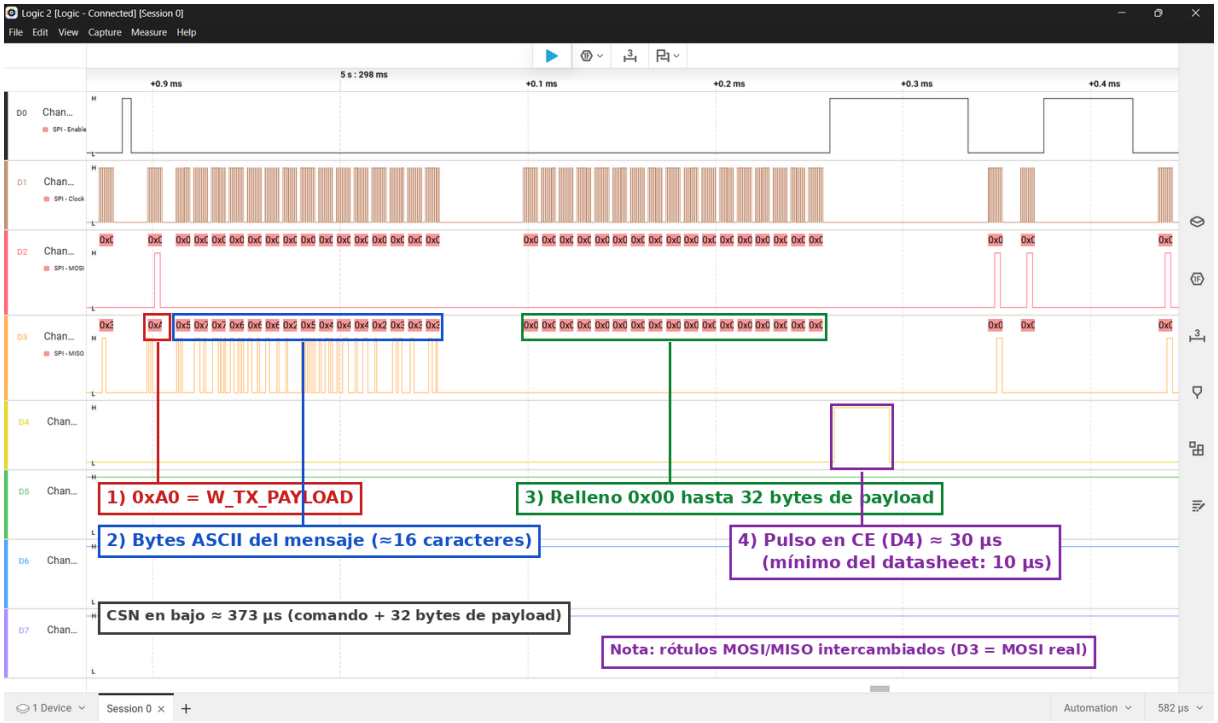


Fig. 6. Carga de un payload (0xA0) y pulso de CE que inicia la transmisión.

B. Análisis de alcance

Se aplicó la ecuación (2) con f = 2400 MHz y antenas de 0 dBi, valor de referencia porque no se conoce la ganancia de las antenas externas utilizadas. La Tabla IV muestra el alcance teórico para las cuatro potencias y las dos sensibilidades; las dos últimas columnas corresponden al LNA en bajo consumo (−1.5 dB). La pérdida máxima permitida es P_TX − S_RX.

Tabla IV. Alcance teórico en espacio libre.

P_TX	1 Mbps (−85 dBm)	2 Mbps (−82 dBm)	1 Mbps LNA bajo (−83.5 dBm)	2 Mbps LNA bajo (−80.5 dBm)
0 dBm	177 m	125 m	149 m	105 m
−6 dBm	89 m	63 m	75 m	53 m
−12 dBm	44 m	31 m	37 m	27 m
−18 dBm	22 m	16 m	19 m	13 m

El alcance máximo teórico es de unos 177 m (0 dBm a 1 Mbps) y el mínimo de unos 13 m (−18 dBm a 2 Mbps con LNA en bajo consumo). Cada 6 dB menos de potencia reduce el alcance a la mitad, y pasar de 1 a 2 Mbps lo reduce en 3 dB, es decir, en un factor de 0.71.

En las pruebas experimentales el alcance máximo a 0 dBm fue de 25 a 30 m en interiores y, a −18 dBm, la comunicación se perdía a pocos metros (Tabla V). Si se interpreta el alcance medido como el punto donde la pérdida iguala los 85 dB y se usa el modelo 85 = 40.05 + 10·n·log10(d), se obtiene n ≈ 3.0 a 3.2, típico de interiores con obstáculos, frente a n = 2 del espacio libre. La estimación supone que no hay margen de desvanecimiento. La diferencia con la teoría se explica por paredes y mobiliario, la interferencia de enrutadores Wi-Fi, los trayectos múltiples y la ganancia, orientación y polarización de las antenas. Para validar el alcance en condiciones cercanas a las del cálculo se requiere una prueba con línea de vista en espacio abierto.

Tabla V. Alcance teórico y experimental (1 Mbps).

Potencia	Teórico	Experimental (interiores)	Relación
0 dBm	177 m	25 a 30 m	14 % a 17 %
−18 dBm	22 m	pocos metros	—

C. Análisis de errores

Se transmitieron un archivo de texto con alfabetos y uno con datos pseudoaleatorios. En ambos casos la tasa de error de bits medida en la capa de aplicación, es decir, lo que se mostraba en la OLED, fue de 0 %. Esto se explica por el CRC de Enhanced ShockBurst: si el ruido altera un bit, el CRC no coincide y el receptor descarta la trama en hardware, por lo que nunca llega al microcontrolador. La probabilidad de que una trama corrupta supere un CRC de 16 bits es del orden de $2^{-16} \approx 1.5\times10^{-5}$.

Con interferencia fuerte se observó pérdida de paquetes, pero no datos corruptos. El indicador relevante es entonces la tasa de paquetes perdidos (PER), que se relaciona con la BER mediante:

$$PER = 1 - (1 - BER)^N \quad (3)$$

donde N es el número de bits de la trama. El datasheet define la sensibilidad con una BER de 0.1 % [1]; para los 329 bits de la trama de este informe, la ecuación (3) da una PER de aproximadamente 28 % justo en el límite de sensibilidad. Por eso el enlace se degrada de forma abrupta cerca del alcance máximo: la BER crece de manera moderada, pero la pérdida de paquetes aumenta rápidamente.

Limitación. Con el CRC activo no es posible contar bits erróneos, porque las tramas dañadas no se entregan. Una medición directa de BER requiere deshabilitar el CRC y el auto-ACK (EN_AA = 0, EN_CRC = 0), enviar una secuencia conocida (por ejemplo, una PRBS) y comparar bit a bit lo recibido con lo enviado en función de la distancia y la potencia.

D. Análisis de espectro y canalización

La frecuencia de la portadora la fija RF_CH según f = 2400 + RF_CH (MHz), y con 1 Mbps el ancho de banda a −20 dB es de aproximadamente 1 MHz [1]. La Tabla VI compara los tres canales del sistema con los canales de Wi-Fi.

Tabla VI. Canales del sistema frente a los canales Wi-Fi de 2.4 GHz.

RF_CH	f (MHz)	Relación con Wi-Fi
10	2410	Dentro del canal 1 (2401–2423 MHz): alto riesgo de colisión
50	2450	Hueco entre los canales 6 y 11 (2448–2451 MHz), pero dentro de los canales 7 a 10
100	2500	Fuera de los canales Wi-Fi y fuera de la banda ISM (2400–2483.5 MHz)

El canal 100 evita la interferencia de Wi-Fi, pero queda por encima de 2483.5 MHz, por lo que solo se justifica como prueba de laboratorio con baja potencia. Para operar dentro de la banda ISM y evitar los canales 1, 6 y 11 de Wi-Fi, los canales RF_CH 74 a 83 (2474–2483 MHz) son la mejor opción; si se usan los canales 12 y 13 de Wi-Fi donde estén permitidos, esa zona también se solapa.

Criterio para evitar el traslape entre canales del sistema. Como el ancho de banda a −20 dB es de 1 MHz a 1 Mbps y de 2 MHz a 2 Mbps, la separación mínima entre canales es de 1 MHz y de 2 MHz, respectivamente (por ejemplo, canales pares o impares a 2 Mbps). En la práctica conviene dejar una separación adicional como guarda.

V. CONCLUSIONES

Se implementó un enlace GFSK funcional entre dos Raspberry Pi Pico y dos nRF24L01 a 1 Mbps, con selección de canal y potencia mediante pulsadores, indicación en OLED y LEDs, y transmisión de nombres y alfabetos.

El análisis SPI confirmó el formato de las tramas: la lectura de STATUS devuelve 0x0E, la escritura de RF_CH usa el comando 0x25 con el dato 0x32 para fijar el canal 50 (2450 MHz) y la carga del payload usa 0xA0 seguida de 32 bytes. Los pulsos de CE de unos 30 µs superan los 10 µs exigidos. La carga SPI del payload (≈ 373 µs a ≈ 1 MHz) es comparable al tiempo de transmisión en el aire (≈ 329 µs).

El alcance teórico va de 13 m a 177 m según la potencia, la velocidad y el LNA. En interiores se obtuvieron 25 a 30 m a 0 dBm, lo que equivale a un exponente de pérdida de 3.0 a 3.2 y evidencia el efecto de los obstáculos, la interferencia y las antenas sobre el presupuesto de enlace.

La BER de 0 % en la aplicación se debe al CRC, que descarta las tramas dañadas; el efecto del ruido se manifiesta como pérdida de paquetes. Para medir la BER del canal es necesario deshabilitar el CRC y comparar contra una secuencia conocida.

En la canalización, el canal 10 se solapa con el canal 1 de Wi-Fi, el 50 queda en el hueco entre los canales 6 y 11 pero dentro de los canales 7 a 10, y el 100 queda fuera de la banda ISM. Para operar dentro de la banda y evitar Wi-Fi se recomiendan los canales RF_CH 74 a 83.

VI. BIBLIOGRAFIA

[1] Nordic Semiconductor, “nRF24L01 Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification,” Rev. 2.0.

[2] Universidad Militar Nueva Granada, “Comunicación digital inalámbrica,” guía de laboratorio de Comunicaciones Digitales.

[3] H. T. Friis, “A note on a simple transmission formula,” Proc. IRE, vol. 34, no. 5, pp. 254–256, mayo de 1946.

[4] IEEE Std 802.11-2020, “IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium

Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications," 2021.